



معايير

البيانات الجيومكانية الوطنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات:

1	التعريفات	1
2	الملخص التنفيذي	2
3	جودة البيانات الجيومكانية	3
11	تقييم جودة البيانات الجيومكانية	4
12	مواصفات البيانات الجيومكانية	5
12	إدارة جودة البيانات الجيومكانية	6
13	جمع وتوثيق البيانات الجيومكانية	7
13	صيانة وتحديث البيانات الجيومكانية	8
13	سجل معايير البيانات الجيومكانية	9



التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التي تم تعريفها في تنظيم الهيئة المعنى نفسه عند استخدامها في هذا الدليل، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

المركز: المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

المعلومات الجيومكانية: البيانات الجغرافية المكانية المرتبطة بالمكان أو الموقع الجغرافي من إحداثيات وحدود وخصائص طبيعية أو صناعية والتي يتم الحصول عليها عبر وسائل تقنيات جمع البيانات مثل تقنيات الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط والمسح الأرضي والجوي والبحري والمعلومات الجيوديسية وغيرها من البيانات.

البنية التحتية الجيومكانية الوطنية: منظومة متكاملة تشمل الترتيبات التنظيمية للبيانات الجيومكانية الوطنية من إطار حوكمة وأدلة وسياسات ومعايير وبيانات جيومكانية وطنية، والموارد البشرية والتقنية اللازمة لذلك.

الفئات المستهدفة: الجهات الحكومية المشاركة في جمع ومعالجة وتحليل وتحديث وصيانة المعلومات الجيومكانية التي تقع في نطاق عملها وبحسب الدور المناط بها سواء كانت: مسؤول تحديث طبقة، أو مستخدم بيانات، أو منتج بيانات، أو جهة أمنية.

الطبقات الجيومكانية الأساسية: هي الطبقات التي تحتوي على بيانات جيومكانية تمثل المعالم الطبيعية والحضرية التي يتم توفيرها من خلال البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والتي تربط المعلومات بالمكان. ويتمكن المستفيدين من الحصول على قاعدة أساسية للمعلومات الجيومكانية

مجموعة عمل طبقة: هي مجموعة تنشئها الهيئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في إنتاج وتطوير البيانات الجيومكانية بحسب الطبقة الأساسية لكل مجموعة. ويكون لكل مجموعة مسؤول تحديث طبقة لقيادة المجموعة وأعضائها بحسب الدور المناط بهم (مستخدم بيانات أو منتج بيانات أو مسؤول تحديث طبقة فرعية وغيره)، ويستضيف أمانة المجموعة المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة.

مسؤول تحديث طبقة: هي الجهة الحكومية المختصة بتنفيذ وصيانة البيانات الجيومكانية للطبقة الأساسية، ويتم تحديدها من قبل الهيئة لتقود مجموعة عمل تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تم تحديدها كمستخدم بيانات، ومنتج البيانات، ومسؤول تحديث الطبقة الفرعية والمستخدمين ومنتجي البيانات للطبقات الفرعية. **مستخدم بيانات جيومكانية:** هي الجهة ذات العلاقة من القطاع العام أو الخاص أو الأكاديمي، ويتم ترشيحها من قبل مسؤول تحديث الطبقة، وتقوم بتوفير المتطلبات والاحتياجات التي تضمن أن تكون الطبقة الأساسية أو الطبقة الفرعية مناسبة للاحتياجات والاستخدامات الوطنية.

منتج بيانات جيومكانية: هي الجهة المختصة بتوفير مجموعات البيانات ذات الصلة التي تجعل الطبقة الأساسية مناسبة وملائمة للغرض الذي أنشئت من أجله.

جهة أمنية: هي الجهة الحكومية الأمنية المستخدمة أو المنتجة للبيانات الجيومكانية.

المنصة الجيومكانية الوطنية: هي النافذة للبنية التحتية الجيومكانية الوطنية بالمركز الجيومكاني الوطني لتحقيق أكبر فائدة من توحيد الجهود في البيانات الجيومكانية وتكاملها بواسطة نظام وقاعدة بيانات جيومكانية وطنية للبيانات المتوفرة لدى جميع الجهات الحكومية، والاستفادة منها ومشاركتها بطريقة سهلة وآمنة، ووفق للسياسات الجيومكانية الوطنية لحفظ الحقوق وتعزيز أمن البيانات الجيومكانية.

معايير البيانات الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمعايير جودة البيانات الجيومكانية وتقييم وإدارة جودتها والمواصفات القياسية للبيانات الجيومكانية الوطنية، ومعايير جمع وتوثيق وصيانة وتحديث البيانات الجيومكانية الوطنية.

المرجع المكاني الوطني: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.

سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية وسياسة تصنيف وتسعير وترخيص ومشاركة والمحافظة على البيانات الجيومكانية الوطنية.



الملخص التنفيذي:

انطلاقاً من مسؤولية الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المبنية على تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (90) وتاريخ 1442/02/05هـ، وما تضمنه من صلاحيات للهيئة حيال قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة ومن ذلك تنظيمه، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء. وحيث نصت الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة) من التنظيم أن للهيئة «وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها، والالتزام بها».

تتضمن هذه الوثيقة معايير البيانات الجيومكانية الوطنية، والتي تشمل معايير جودة البيانات الجيومكانية، ومواصفاتها، وإدارتها، وجمعها، وتقييمها، وتحديثها، والمحافظة عليها، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للمعايير الجيومكانية، والتي ينبغي لمنتجي بيانات الطبقات الأساسية «القابلة للتحديث» الالتزام بها لتحقيق أهداف المعايير الجيومكانية، والتي من أهمها:

- تسهيل الاستخدام المتكامل للبيانات الجيومكانية الوطنية.
- دعم تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.

وينقسم الاستخدام المتكامل للمعايير الجيومكانية إلى أربع مستويات :

المستوى 1:

مشاركة البيانات الجيومكانية عبر الويب: ويتضمن هذا المستوى استخدام معايير التمثيل الرقمي، والتصوير، والفهرسة، واكتشاف البيانات، والخدمات الجيومكانية.

المستوى 2:

تكامل البيانات الجيومكانية: ويشمل ذلك مشاركة، ودمج، واستخدام البيانات الجيومكانية من مختلف مقدمي الخدمات الجيومكانية، ويتضمن هذا المستوى استخدام المعايير للصيانة واستخدام البيانات الجيومكانية، بالإضافة إلى نماذج البيانات والمفردات الجيومكانية.

المستوى 3:

تمكين القطاع والمجتمع جيومكانياً: ويتضمن هذا المستوى استخدام معايير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وجودة البيانات الجيومكانية، والبيانات الوصفية، والأنظمة المرجعية، وخدمات الويب الجيومكانية وقابلية التشغيل البيئي.

المستوى 4:

تمكين التطبيقات الجيومكانية المجتمعية: ويتضمن هذا المستوى استخدام المعايير للتطبيقات في المجالات الجيومكانية المجتمعية المختلفة، مثل إدارة الكوارث، والصحة، والبيئة، والزراعة، وما إلى ذلك.



جودة البيانات الجيومكانية

تعتمد عناصر جودة البيانات على معيار المنظمة الدولية للمعايير (الايزو) 19157، ويحدد الجدول التالي عناصر جودة البيانات الجيومكانية التي ينبغي استخدامها عند اختبار جودة البيانات الجيومكانية:

العنصر	التعريف
الاكتمال	قياس اكتمال البيانات الجيومكانية، وتحديد الزيادة أو النقص فيها، حسب التوضيح الوارد في تعريف مجموعة البيانات لكل طبقة جيومكانية أساسية، بحسب إطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية المعتمد.
الدقة المكانية	قرب قيم الإحداثيات من القيم المرجعية المقبولة أو الصحيحة ضمن نظام المرجع المكاني الوطني. • الدقة المطلقة: قرب قيم الإحداثيات من القيم الصحيحة المقبولة في المرجع المكاني الوطني. • الدقة النسبية: قرب قيم الإحداثيات للبيانات الجيومكانية نسبة إلى مجموعة بيانات جيومكانية مرجعية. • الدقة المكانية للبيانات الشبكية: قرب قيم إحداثيات البيانات الشبكية من القيم المرجعية الصحيحة المقبولة.
الجودة الموضوعية	دقة البيانات الكمية وصحة البيانات غير الكمية وتصنيفاتها وعلاقاتها. • صحة التصنيف: وذلك عند مقارنة البيانات الجيومكانية وصفاتها بالواقع. • صحة البيانات غير الكمية: وذلك بقياس صحة البيانات غير الكمية من عدم صحتها. • دقة البيانات الكمية: بقياس قرب قيمة البيانات الكمية إلى القيمة المرجعية المقبولة أو المعروفة بصحتها.
التطابق المنطقي	درجة الالتزام بالقواعد المنطقية للنموذج الوطني للبيانات الجيومكانية. • تطابق المعالم: الالتزام بقواعد المخطط العام للنموذج. • تطابق المجال: الالتزام بقيم مجالات النموذج. • التطابق الفعلي: درجة تخزين البيانات وفقاً لهيكل النموذج الوطني للبيانات الجيومكانية. • التطابق الطوبولوجي: صحة الخصائص الطوبولوجية لمجموعة البيانات.
الجودة الزمنية	جودة الصفات الزمنية والعلاقات الزمنية للبيانات الجيومكانية، وتشمل: • دقة قياس الوقت: قرب الدقة في قيمة قياسات الوقت من القيم المرجعية المقبولة أو المعروفة بصحتها. • الاتساق الزمني: صحة ترتيب الأحداث زمنياً. • الصلاحية الزمنية: صلاحية (استخدام) البيانات الجيومكانية زمنياً، بحسب إطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية المعتمد.



متطلبات جودة بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية

الطبقة الأساسية	
قطع الأراضي	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون بيانات قطع الأراضي ومكوناتها مكتملة بنسبة 85% على الأقل.
الدقة المكانية	المناطق الحضرية : 25 سم كحد أدنى. المناطق الريفية/ الزراعية: 1.5 متر كحد أدنى.
الجودة الموضوعية	أن يتم تمثيل خصائص كل قطعة أرض بدقة، بحيث تعكس الخصائص الحقيقية لقطعة الأرض، مثل (المساحة، والإحداثيات، وتفاصيل الملكية، ومعلومات تقسيم المناطق، وغيرها من السمات الأخرى)
التطابق المنطقي	• التحقق من عدم وجود ازدواجية في خصائص قطع الأراضي. • التحقق من عدم وجود بيانات غير مطابقة لعناصر قطع الأراضي. • التحقق من عدم وجود تداخل غير صحيح في خصائص قطع الأراضي.
الجودة الزمنية	• تاريخ الحصول على بيانات قطع الأراضي. • أنواع التحديثات. • فترة صلاحية البيانات. • الإطار الزمني لتحديث البيانات لا يتجاوز الشهر.

الطبقة الأساسية	
الصور	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون الصور ومكوناتها مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	يمكن أن تختلف الدقة المكانية لبيانات الصور بناءً على عدة عوامل، مثل نوع الجهاز المستخدم للتصوير، وارتفاع وزاوية التصوير، والظروف الجوية في وقت التصوير، وجودة نقاط التحكم الأرضية المستخدمة لتحديد الموقع المكاني للصورة. وبالتالي، يجب أن تتوافق الدقة الموضوعية مع أعلى دقة ممكنة يتم توفيرها من قبل مصدر الصور (مثلاً، نظام الأقمار الصناعية > 2 متر، بيانات الطائرات بدون طيار أو الطائرات المأهولة > 1 متر).
الجودة الموضوعية	يمكن تقييم الدقة الموضوعية لصورة الأقمار الصناعية وتمثيلها باستخدام مصفوفة الخطأ، في تمثيل جدول يقارن الفئات المصنفة من الصورة مع التصنيف المرجعي مثل، (تصنيف الغطاء الأرضي) أو التصنيفات الحقيقية الأرضية.
التطابق المنطقي	• ضمان التوافق الطيفي للصور بحيث يكون مطابقاً ويعكس بدقة خصائص المعالم المرصودة. • يمكن أن تشير الأنماط الطيفية غير المتسقة أو غير المنطقية في الصورة إلى وجود أخطاء في البيانات أو مشاكل في الاستشعار أو أخطاء في معالجة الصور.
الجودة الزمنية	• تاريخ التصوير أو الحصول على الصور. • فترة صلاحية الصور. • الإطار الزمني لتحديث البيانات لا يتجاوز السنة.



الطبقة الأساسية	
المياه	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات المياه مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	بيانات عالية الدقة: وتشمل البيانات الجيومكانية التي تم جمعها بواسطة مسح عالي الدقة أو الملاحظة في الممر المائي. يمكن أن تصل الدقة المكانية هنا إلى بضعة سنتيمترات (أقل من 10 سم). البيانات المرجعية: وتضمن بيانات جيومكانية مستمدة من مجموعة بيانات مسح عالية الدقة وبيانات مرجعية. يمكن أن تصل الدقة المكانية إلى بضعة ديسيمترات (أقل من المتر). البيانات التاريخية: وتتضمن بيانات جيومكانية مشتقة من مصادر تاريخية قد تكون أقل دقة. يمكن أن تتراوح الدقة المكانية هنا بين بضعة أمتار (أقل من 10 م).
الجودة الموضوعية	تمثل قيم البيانات المرتبطة بالمسطحات المائية، مثل الأودية والبرك والمياه الجوفية وأي سمات هيدرولوجية أخرى، بدقة خصائص مرجعية أو خصائص المياه ضمن مجموعة بيانات.
التطابق المنطقي	• التحقق من عدم وجود ازدواجية في خصائص بيانات المياه. • التحقق من عدم وجود بيانات غير مطابقة لعناصر بيانات المياه. • التحقق من الاتصال المنطقي للأودية أو شبكات الصرف أو المعالم المائية. • التحقق من عدم وجود تداخل غير صحيح في خصائص بيانات المياه.
الجودة الزمنية	• تاريخ الحصول على بيانات المياه. • أنواع التحديثات. • فترة صلاحية البيانات. • الإطار الزمني لتحديث البيانات لا يتجاوز 3 سنوات في المناطق الحضرية ولا يتجاوز 5 سنوات لكامل مساحة المملكة.

الطبقة الأساسية	
الجيولوجيا	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع البيانات الجيولوجية مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	بشكل عام، يجب أن تتمتع البيانات الجيولوجية بدقة كافية لتكون مناسبة للتطبيقات الجيولوجية. فتكون دقيقة بشكل عام على الأقل على مستوى الظواهر الجيولوجية أو الخصائص ذات الأهمية. على سبيل المثال، يجب أن تتمتع البيانات الجيولوجية المستخدمة في استكشاف الرواسب المعدنية بدقة كافية لوصف حجم وشكل وخصائص الرواسب.
الجودة الموضوعية	يتضمن تقييم صحة وموثوقية التصنيفات الجيولوجية، مثل نوع الصخور، والبنية، والعمر، والتركيب المعدني، والوحدات الطباقية، وأي خصائص ذات صلة خاصة بالفئات الجيولوجية، التوافق مع المعايير الجيولوجية المعمول بها.
التطابق المنطقي	• التحقق من عدم وجود ازدواجية في خصائص بيانات الجيولوجيا. • التحقق من عدم وجود بيانات غير مطابقة لعناصر بيانات الجيولوجيا. • التحقق من الاتصال المنطقي للبنية الجيولوجية، والترتيب الصخري، والطبقي، والزمني. • التحقق من عدم وجود تداخل غير صحيح في خصائص بيانات الجيولوجيا.
الجودة الزمنية	• تتضمن فحوصات الجودة الزمنية لبيانات الجيولوجيا تقييم صحة ودقة البيانات الزمنية المرتبطة بالأحداث، أو العمليات، أو الملاحظات الجيولوجية. • تهدف إلى ضمان تمثيل الجوانب الزمنية لبيانات الجيولوجيا بدقة ومواءمتها مع التوقيت الفعلي للظواهر الجيولوجية. • الإطار الزمني لتحديث البيانات لا يتجاوز 10 سنوات، أو أقل؛ في حال حدوث ظاهرة طبيعية.



الطبقة الاساسية	
الارتفاعات	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات الارتفاعات مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	يتم قياس الدقة المكانية عن طريق حساب جذر متوسط مربع الخطأ (RMSE) وفقا للتالي: - البيانات المتجهة (Vector data): Horizontal (m): RMSE Max= $E/10000$ Vertical (m): RMSE Max= $V_{int}/6$ NOTE: V_{int} can be approximated by $E/1000$ - البيانات الشبكية (Grid): Vertical (m): RMSE Max= $GDS/3$ Horizontal (m): RMSE Max= $GDS/6$
الجودة الموضوعية	تمثل قيم الخصائص المرتبطة ببيانات الارتفاع، مثل قيم الارتفاع، والدقة الرأسية، والخصائص الأخرى، بدقة صحة بيانات الارتفاع المرجعية أو البيانات الصحيحة، وموثوقيتها.
التطابق المنطقي	- التطابق مع الخصائص الطبوغرافية (على سبيل المثال، تزيد قيم الارتفاع مع ارتفاع التضاريس وتنخفض مع انخفاض التضاريس). - يجب تقييم التطابق الطبولوجي للخطوط الكنتورية. - تقييم العلاقات المنطقية بين الارتفاعات والمنحدرات والجانب داخل مجموعة البيانات. - تقييم الاتساق المنطقي لأنماط الصرف ضمن بيانات الارتفاع (على سبيل المثال، تأكد من تدفق الأودية والمعالم المائية من المرتفعات العالية إلى المرتفعات المنخفضة واتبع الاتجاه المتوقع بناءً على التضاريس المحيطة).
الجودة الزمنية	- تاريخ الحصول على بيانات الارتفاعات. - تكرار تحديث بيانات الارتفاعات. - الإطار الزمني لتحديث بيانات ارتفاع الأرض لا يتجاوز السنة في المناطق الحضرية، أو المناطق الأخرى ذات الاهتمام مثل، (مناطق الوقاية من الفيضانات، إلخ)، ولا يتجاوز 5 سنوات لكامل مساحة المملكة. - الإطار الزمني لتحديث بيانات عمق البحر لا يتجاوز 5 سنوات .

الطبقة الاساسية	
الغطاء الأرضي	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات الغطاء الأرضي مكتملة بنسبة 85% على الأقل .
الدقة المكانية	يجب أن لا يكون جذر متوسط مربع الخطأ (RMSE) أكبر من حجم وحدة التصوير (Pixel) ، والتي تعتبر كأساس لاشتقاق بيانات الغطاء الأرضي.
الجودة الموضوعية	تعمل الدقة الموضوعية على تقييم الدرجة التي يعكس بها تصنيف وتمثيل فئات الغطاء الأرضي المختلفة في مجموعة البيانات بدقة التوزيع الحقيقي لبيانات الغطاء الأرضي، بما في ذلك نوع الغطاء الأرضي، ورموز فئة الغطاء الأرضي، وأوصاف الغطاء الأرضي، وغيرها.
التطابق المنطقي	- يجب تقييم التطابق الطبولوجي للتأكد من عدم وجود أخطاء في بيانات الغطاء الأرضي. - يجب أن تظهر خصائص الغطاء الأرضي تطابقاً من حيث تكوينها. على سبيل المثال، يجب أن تتكون فئة الغابة بشكل أساسي من الأشجار، بينما يجب أن تتكون الطبقة الحضرية بشكل أساسي من المباني.
الجودة الزمنية	- تاريخ الحصول على بيانات الغطاء الأرضي عند دمج بيانات الغطاء الأرضي من مصادر أو فترات زمنية مختلفة. - تحديث بيانات الغطاء الأرضي. - الإطار الزمني لتحديث بيانات الغطاء الأرضي من 3 - 5 سنوات، وأقل من ذلك في حال حدوث ظاهرة طبيعية.



الطبقة الاساسية	
استخدامات الاراضي	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات استخدامات الأراضي مكتملة بنسبة 95% على الأقل .
الدقة المكانية	يجب أن لا يكون جذر متوسط مربع الخطأ (RMSE) أكثر من حجم وحدة التصوير(Pixel) ، والتي تعتبر كأساس لاشتقاق بيانات استخدامات الاراضي.
الجودة الموضوعية	تعمل الدقة الموضوعية على تقييم الدرجة التي يعكس بها تصنيف وتمثيل فئات استخدامات الاراضي المختلفة في مجموعة البيانات بدقة التوزيع الحقيقي لبيانات استخدامات الاراضي بما في ذلك نوع استخدام الأرض، ورموز فئة استخدام الأرض، وأوصاف الاستخدام الأرضي، وغيرها.
التطابق المنطقي	• يشير إلى تطابق ودقة تصنيفات استخدام الأراضي وعلاقاتها المكانية. • أمثلة على التطابق المنطقي في التصنيف: يجب أن تكون الفئات مثل السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والترفيهية، وما إلى ذلك، مميزة وغير متداخلة. • أمثلة على التطابق المنطقي في العلاقات المكانية: يجب أن تكون المناطق الصناعية بعيدة عن المناطق السكنية، ويجب أن تكون الأراضي الزراعية منفصلة عن المناطق الحضرية، وقد تكون المناطق الترفيهية ملاصقة للمناطق السكنية أو الطبيعية.
الجودة الزمنية	• تشير الجودة الزمنية لبيانات استخدام الأراضي إلى الموثوقية، ودقة وتطابق معلومات استخدام الأراضي. • تاريخ الحصول على بيانات استخدام الأراضي. • تحديث بيانات استخدام الأراضي بانتظام لرصد وجمع التغييرات في استخدام الأراضي. • الإطار الزمني لتحديث البيانات لا يتجاوز السنة.

الطبقة الاساسية	
الأسماء الجغرافية	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات الأسماء الجغرافية مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	يجب تحديد الأسماء الجغرافية بدقة مكانية كافية حسب طبيعة الاسم وارتباطه جغرافيا.
الجودة الموضوعية	تعتمد الجودة الموضوعية على موثوقية وصحة وتوحيد الأسماء المخصصة للمعالم الجغرافية والمواقع والأماكن على الخرائط وقواعد البيانات الجيومكانية وأي مراجع جغرافية أخرى.
التطابق المنطقي	• يجب أن تكون الأسماء الجغرافية فريدة ضمن مجموعة بيانات الطبقة الاساسية. • يجب ان لا يتم تعيين اسمين جغرافيين مختلفين لنفس المعلم ، ولا ينبغي استخدام اسم واحد للإشارة إلى معالم مختلفة. • يجب أن تلتزم الأسماء الجغرافية بالسياسات الجيومكانية الوطنية المعتمدة.
الجودة الزمنية	• تاريخ الحصول على بيانات الأسماء الجغرافية. • التحديث ليعكس التغييرات في الأسماء الجغرافية مع الزمن. • الإطار الزمني لتحديث البيانات لا يتجاوز سنتين في المناطق الحضرية ولا يتجاوز 5 سنوات لكامل مساحة المملكة.



الطبقة الأساسية	
النقل	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات النقل مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	تعتمد الدقة المكانية لشبكة النقل على مستوى القياس. على سبيل المثال، تكون البيانات على مستوى أقسام الطريق أو السكك الحديدية أكثر دقة منها على مستوى طرق النقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض العوامل، مثل مواقع البناء أو الحوادث، أن تؤثر مؤقتًا على دقة شبكة النقل. المثالية. وتشمل هذه الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والممرات المائية. وقد تختلف الدقة حسب طبيعة المنطقة.
الجودة الموضوعية	- تشتمل الجودة الموضوعية على تمثيل دقيق لخصائص الطريق مثل أسماء الطرق، وأنواعها (مثل الطرق الرئيسية، والسريعة، والفرعية) وحدود السرعة، وتصنيفات الطريق، والاتجاه، وتكوينات الممرات. - تتطلب الجودة الموضوعية التمثيل الصحيح لاتصال وطوبولوجيا شبكة النقل، وتمثيل العلاقات بين عقد النقل بدقة (مثل التقاطعات والمحطات)، والروابط (مثل الطرق والسكك الحديدية والمسارات).
التطابق المنطقي	يشير التطابق مع شبكة النقل إلى تماسك ودقة وسلامة هيكل الشبكة والاتصال والخصائص المتطابقة والتسلسل الهرمي والتصنيف (على سبيل المثال، يجب التمييز بين الطرق السريعة الرئيسية والطرق الفرعية، ويجب التمييز بين خطوط السكك الحديدية الرئيسية والخطوط الفرعية). يجب تقييم التطابق الطوبولوجي لشبكة النقل لضمان معدل التوصيلات المفقودة بسبب التعثرات، والتجاوزات، والطرق غير الصالحة وغيرها.
الجودة الزمنية	- تاريخ الحصول على بيانات النقل. - التحديثات في الوقت المناسب لضمان بقاء بيانات شبكة النقل محدثة. - الإطار الزمني لتحديث بيانات النقل لا يتجاوز السنة.

الطبقة الأساسية	
المناطق الإدارية	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات المناطق الإدارية مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	يجب أن تتطابق الدقة المكانية مع دقة البيانات الأساسية المستخدمة.
الجودة الموضوعية	- تشير الجودة الموضوعية للمناطق الإدارية إلى الدرجة التي يتم من خلالها تحديد حدود الإشراف الإداري، والأسماء والخصائص المعنية بالتقسيمات الإدارية بدقة وتسميتها وتصنيفها لتعكس التسلسل الهرمي الإداري. - على سبيل المثال: دقة العلاقات بين الوحدات الإدارية ذات المستوى الأعلى (مثل المناطق) والأقسام ذات المستوى الأدنى (مثل المحافظات والمراكز).
التطابق المنطقي	يجب التطابق مع المناطق الإدارية لضمان أن الهيكل الهرمي والعلاقات وحدود الإشراف الإداري تلتزم بالمبادئ والمعايير المعمول بها.
الجودة الزمنية	- تاريخ الحصول على بيانات المناطق الإدارية. - التحديثات في الوقت المناسب لضمان بقاء بيانات المناطق الإدارية محدثة. - التمثيل التاريخي للحدود الإدارية والأسماء والخصائص السابقة، مما يسمح بالتحليل التاريخي. - الإطار الزمني لتحديث بيانات المناطق الإدارية يكون في حال وجود تغيير في الوحدات الإدارية أو مناطق الخدمات.



الطبقة الاساسية	
العنوان الوطني	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات العنوان الوطني مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	يجب أن لا تتجاوز الدقة المكانية 3 متر.
الجودة الموضوعية	يجب أن تكون الجودة الموضوعية دقيقة جغرافيًا، ومخصصة بشكل صحيح للمواقع المناسبة، وتتوافق مع تنسيقات أو اصطلاحات العناوين الموحدة. على سبيل المثال: ربط العنوان بمعلم جغرافي دقيق، مثل مبنى أو منزل أو قطعة أرض داخل المنطقة.
التطابق المنطقي	• يجب أن تكون مكونات العناوين مطابقة للواقع، على سبيل المثال: يجب أن تطابق أسماء الشوارع ما هو في الواقع، ويجب أن تتبع أرقام المباني تنسيقًا موحدًا. • يجب التحقق من العناوين الصالحة - إذا كانت هناك مبانٍ مرقمة من 1 إلى 100 في أحد الشوارع، فلا يجب أن يكون هناك أي عناوين مفقودة أو أرقام مكررة ضمن هذا النطاق.
الجودة الزمنية	• تاريخ الحصول على بيانات العنوان الوطنية. • التحديثات في الوقت المناسب لضمان إضافة أي عنوان جديد. • قد تتضمن مجموعة البيانات أيضًا عناوين تاريخية لتوفير سجل شامل لتغييرات العنوان بمرور الوقت. • الإطار الزمني لتحديث بيانات العنوان الوطنية بشكل يومي.

الطبقة الاساسية					
المباني					
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية					
يجب أن تكون جميع بيانات المباني مكتملة بنسبة 95% على الاقل.					الاكتمال
يجب أن تتطابق الدقة المكانية مع دقة البيانات الأساسية المستخدمة على مقياس الرسم.					الدقة المكانية
المقياس	1:25K	1:10K	1:5K	1:2K	
الدقة المكانية	5m	2m	1m	0.5m	0.2m
• تتضمن الجودة الموضوعية على صحة واكتمال ودقة معلومات المباني، بما في ذلك موقعها وهندستها وخصائصها وعلاقاتها مع الطبقات. • قد يتضمن أيضاً إسناده مرجعي إلى مصادر موثوقة مثل: السجلات المساحية، أو تصاريح البناء الرسمية، أو الصور الجوية.					الجودة الموضوعية
• التحقق من التطابق المنطقي لقيم الصفات مثل "نوع المبنى"، بحيث يجب تصنيف جميع المباني باستخدام نفس مجموعة الرموز أو الفئات الموحدة. • العلاقات الصالحة مع الطبقات الجيومكانية الأخرى - على سبيل المثال، إذا تم تصنيف المبنى على أنه نوع "سكني"، فلا ينبغي ربطه مكانيًا بمنطقة صناعية أو منشأة تجارية رئيسية. • التطابق الطوبولوجي لضمان عدم تداخل المباني مع قطع الأرض غير المخصص لها.					التطابق المنطقي
• تاريخ الحصول على بيانات المباني. • التحديثات في الوقت المناسب لضمان إضافة تحديثات المباني الجديدة لضمان استمرار التحديث. • دقة المعلومات التاريخية التي تحافظ على بيانات المبنى الحالية والمعلومات التاريخية للسماح بالتحليل التاريخي. • الإطار الزمني لتحديث بيانات المباني لا يتجاوز الشهر.					الجودة الزمنية



الطبقة الاساسية	
الخدمات	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات الخدمات مكتملة بنسبة 85% على الأقل.
الدقة المكانية	يعتمد على سياق ونوع البنية التحتية المادية. ويجب أن تتطابق الدقة المكانية مع دقة البيانات الأساسية المستخدمة.
الجودة الموضوعية	- ضمان التمثيل الدقيق للموقع المكاني والهندسي لأصول البنية التحتية المادية. - التحقق من صحة المعلم مثل نوع البنية التحتية والسعة والحالة والمواد المستخدمة وتواريخ التثبيت وتاريخ الصيانة. - قد يشمل أيضاً إحالة البيانات إلى السجلات الرسمية أو المخططات الهندسية أو التصاريح أو تقارير التفتيش للتحقق من دقتها واكتمالها.
التطابق المنطقي	- يضمن التطابق المنطقي الحفاظ على التطابق في الخصائص والتصنيفات والعلاقات المكانية والتبعيات المنطقية. على سبيل المثال، إذا كانت هناك خاصية لنوع الخدمة التحتية، فيجب تصنيف جميع عناصر الخدمة باستخدام مجموعة الرموز الموحدة لذلك. - التحقق من ان العلاقات المكانية صحيحة على سبيل المثال، يجب أن تتبع شبكات المرافق نمط توجيه منطقي. - يجب اتباع قواعد وقيود الاتصال للتأكد من أن شبكة البنية التحتية متصلة منطقياً بدون أي انفصال.
الجودة الزمنية	- تاريخ الحصول على بيانات الخدمات. - التحديثات في الوقت المناسب لضمان إضافة أي تحديثات جديدة. - الإطار الزمني لتحديث بيانات الخدمات لا يتجاوز السنة.

الطبقة الاساسية	
التوزيع السكاني	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات التوزيع السكاني بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	يكون اشتقاق بيانات التوزيع السكاني من بيانات التعداد أو التقنيات المساحية أو تقنيات الاستشعار عن بعد. يمكن أن تختلف دقة بيانات التعداد تبعاً لعدة عوامل منها، اكتمال التعداد، وجودة العد، وموثوقية معالجة البيانات وتحليلها.
الجودة الموضوعية	تعمل الجودة الموضوعية على تقييم مدى ملاءمة البيانات التي تعكس أنماط التوزيع السكاني الفعلية، وتوفر معلومات موثوقة لأغراض مختلفة، مثل التخطيط الحضري، وتخصيص الموارد.
التطابق المنطقي	تنفيذ قواعد التحقق من صحة البيانات، على سبيل المثال، يجب أن يكون العمر ضمن نطاق معقول، ويجب تصنيف الجنس بشكل صحيح، ويجب أن تتوافق العلاقات بين المتغيرات مثل حجم الأسرة وعدد الافراد بشكل منطقي.
الجودة الزمنية	- تاريخ الحصول على بيانات التوزيع السكاني. - التحديثات في الوقت المناسب لضمان إضافة أي تحديثات جديدة. - الإطار الزمني لتحديث بيانات التوزيع السكاني لا يتجاوز السنة.



الطبقة الاساسية	
المرجع المكاني الوطني	
متطلبات جودة البيانات الجيومكانية	
الاكتمال	يجب أن تكون جميع بيانات المرجع مكتملة بنسبة 95% على الأقل.
الدقة المكانية	الدقة الافقية: (2-3CM) الدقة الرأسية: (4-5CM)
الجودة الموضوعية	يجب أن تحدد الجودة الموضوعية كيفية تمثيل النظام بدقة، للعلاقات المكانية، والخصائص، والبيانات الجغرافية داخل إطار نظام المرجع المكاني الوطني. بعض الاعتبارات لضمان الدقة الموضوعية تشمل تنسيق محاذاة النظام، ودقة العرض، ودقة الإسناد الجغرافي، ويمكن تعزيز الدقة من خلال دمج نقاط التحكم الجيوديسية.
التطابق المنطقي	ضمان التطابق المنطقي، مما يسمح بالتحليل المكاني الموثوق به، وتكامل البيانات، وإمكانية التشغيل البيني بين الطبقات الجيومكانية الأساسية ومجموعات البيانات والتطبيقات المختلفة لتحديد المواقع.
الجودة الزمنية	• تاريخ الحصول على بيانات المرجع المكاني الوطني. • التحديثات الدورية والصيانة • الإطار الزمني لتحديث بيانات المرجع المكاني الوطني لا يتجاوز السنة.

تقييم جودة البيانات الجيومكانية

تعتمد عناصر تقييم جودة البيانات على معيار المنظمة الدولية للمعايير (الايزو) 19157، ويجب تحقيق المتطلبات التالية من أجل تقييم جودة البيانات الجيومكانية:

- الموثوقية: مصداقية نتيجة اختبار جودة البيانات.
- التمثيل: درجة دقة تمثيل عينة البيانات الجيومكانية.
- التجانس: تناسق نتائج اختبار جودة البيانات.

تقييم جودة البيانات تعني الإجراءات والطرق التي يتم تطبيقها على البيانات الجيومكانية للوصول إلى نتيجة جودة البيانات، ويتم استخدام طرق تقييم مختلفة لعناصر جودة البيانات، ويمكن تقسيم تقييم جودة البيانات إلى فئتين رئيسيتين:

- تقييم مباشر: تحديد جودة البيانات من خلال مقارنة البيانات بالمعلومات المرجعية. ويتم التصنيف بحسب مصدر المعلومات اللازمة لإجراء التقييم.
 - تقييم غير مباشر: استنتاج أو تقدير جودة البيانات باستخدام المعلومات الموجودة في البيانات مثل النسب.
- ويفضل استخدام التقييم المباشر على التقييم غير المباشر.

التقييم المباشر

ويتم استخدام إحدى أساليب الفحص التالية:

- الفحص الكامل: يختبر كل عنصر في مجموعة البيانات الجيومكانية، بحسب نطاق جودة البيانات. ويعتبر أكثر ملاءمة للبيانات الجيومكانية الصغيرة أو للاختبارات التي يمكن إجراؤها بوسائل آلية.
- الفحص الجزئي (عن طريق عينات): يتم إجراؤه على بيانات فرعية من البيانات الجيومكانية بحسب نطاق جودة البيانات.



التقييم غير المباشر

تقييم جودة مجموعة البيانات بناءً على المعرفة أو الخبرة بالبيانات الجيومكانية ويمكن أن تكون ذاتية، وتشمل هذه المعرفة على سبيل المثال لا الحصر:

- استخدام معلومات الجودة غير الكمية والنسب والغرض (انظر وثيقة المنظمة الدولية للمعايير (ISO) 19115-1:2014)
- معرفة المصدر والأدوات والطرق المستخدمة لالتقاط البيانات وتقييمها وفقاً للإجراءات والمواصفات الموضوعية لهذه البيانات.

مواصفات البيانات الجيومكانية

هي وصف تفصيلي تقني دقيق لمجموعة البيانات، أو سلسلة مجموعة البيانات بالإضافة إلى المعلومات التي يتم إنشاؤها وتزويدها من قبل منتج البيانات الجيومكانية، ويجب لإنشاء مواصفات البيانات الجيومكانية، بما يتوافق مع المعايير الجيومكانية الأخرى، اتباع المتطلبات التالية:

- نظرة عامة
- نطاق المواصفات
- تحديد نوع البيانات
- محتوى البيانات وهيكلها
- الأنظمة المرجعية
- جودة البيانات
- صيغة البيانات
- البيانات الوصفية
- جمع البيانات
- صيانة البيانات
- التمثيل
- معلومات إضافية

إن مواصفات البيانات هي التي تحدد متطلبات إنتاج البيانات، والحصول عليها. وقد تساعد أيضاً المستخدمين على تقييم البيانات لتحديد مدى ملاءمتها للاستخدام. وتختلف المعلومات الواردة في مواصفات البيانات عن تلك الموجودة في البيانات الوصفية التي توفر معلومات حول مجموعة البيانات.

يتم أيضاً الأخذ بالاعتبار لوصف البيانات الجيومكانية معيار المنظمة الدولية للمعايير (الايزو) 19115، وامتداده المكاني وذلك لاستخدام معلومات من مواصفات البيانات في إنشاء بيانات وصفية لمجموعة البيانات الجيومكانية.

إدارة جودة البيانات الجيومكانية

إدارة جودة البيانات الجيومكانية هي نشاط لتحديد الجودة المطلوبة للبيانات لغرض وسياق محدد يضمن استيفاء معايير الجودة، وكذلك لتقييم وتوثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالجودة.

ويجب إدارة جودة البيانات الجيومكانية (ومخاطر الاستخدام غير المناسب) في كل مرحلة من مراحل دورة حياة إنتاج البيانات (من التصميم الأولي إلى التنفيذ والإنتاج والتسليم والاستخدام والمراجعة)، ويجب التحقق من جوانب السلامة أثناء مرحلة التنفيذ.

وكذلك يجب التحقق من تقييم الجودة ومراقبتها وإصلاحها، وإبلاغ المستخدمين بجودة البيانات. وتتضمن هذه العملية ثلاث مراحل:

أولاً:

مرحلة المواصفات، حيث يلزم تحديد كل عنصر من عناصر جودة البيانات مع المواصفات المقابلة لها، حيث يؤدي إعادة استخدام تعاريف المواصفات المتاحة إلى تعزيز قابلية التشغيل البيئي وإمكانية المقارنة.

ثانياً:

يجب تحديد مخرجات تقييم جودة البيانات الجيومكانية، بالإضافة إلى تحديد مخرجات تقييم النموذج الأمثل (Metaquality).

ثالثاً:

تكامل جودة البيانات، حيث يجب توفير جودة البيانات كجزء من البيانات الوصفية لمجموعة البيانات، وعند الضرورة يجب تقديم تقارير كاملة عن جودة البيانات.



جمع وتوثيق البيانات الجيومكانية

يجب جمع البيانات الجيومكانية وفق إجراءات واضحة، وشفافية عالية، لتحقيق الموثوقية اللازمة للبيانات الجيومكانية، ويجب اتباع المبادئ الأساسية التالية:

مسؤولية تحديث البيانات:

يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن جمع البيانات، وضمان جودة البيانات ومعالجة المسؤوليات القانونية المترتبة عليها، بحسب إطار حوكمة البيانات الجيومكانية المعتمد.

تعيين المعرف (ID):

يعد تحديد هوية فريدة، وثابتة، عملية ضرورية لتعريف البيانات وإمكانية تتبعها بمرور الوقت.

صلاحية البيانات المحددة:

يجب وضع مواصفات لتحديد جودة البيانات، بحيث تدل المعايير الواضحة لصحة البيانات ودقتها على ضمان موثوقية البيانات.

توثيق البيانات:

يجب إعداد البيانات الوصفية، ومعلومات مصدر البيانات الجيومكانية لدعم التحقق منها، حيث أن توثيق مصادر البيانات، وخطوات المعالجة يساعد في بناء موثوقية البيانات.

ضمان جودة البيانات:

تساعد إجراءات ضمان الجودة على بناء الثقة في جودة البيانات، كما يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقق من دقة البيانات وسلامتها والتحقق منها.

عملية تقييم الجودة:

تشمل عملية تقييم الجودة عناصر جودة البيانات مثل: الاكتمال، والدقة المكانية، والجودة الموضوعية، والامتثال لمواصفات البيانات.

جمع عناصر المراقبة:

يجب توثيق تفاصيل المراقبة بشكل صحيح، لتقييم ما إذا كانت البيانات مناسبة للتطبيقات من عدمه.

الثقة في البيانات:

يجب توفير معلومات مصدر البيانات، لضمان صحة البيانات ونزاهتها.

تطبيق معيار ISO - 19157:

تطبيق مبادئ وصف جودة البيانات الجيومكانية، بما في ذلك مكونات وصف جودة البيانات، وإجراءات التقييم، والمبادئ التوجيهية لتقييم جودة البيانات والإبلاغ عنها.

تطبيق معايير W3C:

تطبيق مبادئ المفردات لتوثيق مصدر البيانات الجيومكانية، وتسجيل التحولات التي تطرأ عليها، وتسجيل وتبادل المعلومات حول مصدر البيانات ومعالجتها.

صيانة وتحديث البيانات الجيومكانية

للحفاظ على البيانات الجيومكانية وصيانتها وتحديثها، يجب وضع خطط لضمان صيانة وتحديث البيانات الجيومكانية، تشمل الإجراءات والمواصفات والتمويل لصيانة البيانات المنتجة، ويجب اتباع المبادئ الأساسية التالية لصيانة وتحديث البيانات الجيومكانية:

- التزامن للحفاظ على البيانات وصيانتها.
- التحقق من أن البيانات الجيومكانية لا تزال ذات قيمة بوضعها الراهن ولم تتقادم بما وقع عليها من تغيرات بمرور الزمن.
- أن تكون تحديثات البيانات الجيومكانية على فترات منتظمة أو عند اكتشاف التغيرات التي تتجاوز مقدار التباين المحدد للبيانات الحالية.
- استمرارية قياس ما إذا كانت فترات التحديث متزامنة مع وتيرة التغيرات التي تحدث في الواقع بشكل دوري.

سجل معايير البيانات الجيومكانية

يوضح الجدول التالي سجل معايير البيانات الجيومكانية الوطنية للمعايير الجيومكانية الدولية والوطنية المعتمدة في المملكة. ولمزيد من التفاصيل حول تلك المعايير، يمكن الوصول إلى سجل معايير البيانات الجيومكانية الوطنية عن طريق الدخول على المنصة الجيومكانية الوطنية.



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
1	Saudi Arabian National Spatial Reference System (SANSRS)	GEOSA
2	KSA National Feature Concept Dictionary	GEOSA
3	National Geospatial Data Model	GEOSA
4	KSA National Geospatial Metadata Profile	GEOSA
5	Geographic information - Portrayal	ISO\TC211
6	Geographic information - Encoding	ISO\TC211
7	Geographic information - Spatial schema	ISO\TC211
8	Geographic information - Spatial referencing by coordinates	ISO\TC211
9	Geographic information - Positioning Services	ISO\TC211
10	Geographic information - Web map server interface	ISO\TC211
11	Geographic information - Data product specifications	ISO\TC211
12	Geographic information - Location-based services - Reference model	ISO\TC211
13	Geographic information - Location-based services - Tracking and navigation	ISO\TC211
14	Geographic information - Location-based services - Multimodal routing and navigation	ISO\TC211
15	Geographic information - Procedures for item registration	ISO\TC211
16	Geographic information - Conformance and testing	ISO\TC211
17	Geographic information - Profiles	ISO\TC211
18	Geographic information - Temporal schema	ISO\TC211
19	Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers	ISO\TC211
20	Geographic information - Imagery and gridded data	ISO\TC211
21	Geographic information / Geomatics - Qualification and certification of personnel	ISO\TC211
22	Geographic information - Schema for coverage geometry and functions	ISO\TC211
23	Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture	ISO\TC211
24	Geographic information - Functional standards	ISO\TC211
25	Geographic information - Web Feature Service	ISO\TC211
26	Geographic information - Filter encoding	ISO\TC211
27	Geographic information - feature concept dictionaries and registers	ISO\TC211
28	Geographic information - Schema For Moving features	ISO\TC211
29	(Geographic information- Geography markup language (GML	ISO\TC211
30	Geographic information-Classification Systems - Part1: classification systems structure	ISO\TC211
31	Geographical Information Reference model - Part - 2 : Imagery	ISO\TC211
32	Classification systems - part2 : Land Cover Meta Language (LML)	ISO\TC211
33	Metadata - XML Schema Implementation - Part2 : Extension for imagery and gridded data	ISO\TC211
34	Geographic information- Cross-Domain Vocabularies	ISO\TC211
35	Geographic information - Metadata -XML Schema Implementation	ISO\TC211
36	Linear referencing	ISO\TC211
37	Geographic information- Imagery sensor models for geopositioning	ISO\TC211
38	Right Expression Language Geographic Information - Geo REL	ISO\TC211
39	Geographic information- Imagery ,gridded and coverage data framework .	ISO\TC211



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
40	Geographical Information – Ontology part1 : Framework	ISO\TC211
41	Land Administration Domain model (LANDM)	ISO\TC211
42	Place Identifier (PI) Architecture	ISO\TC211
43	Geographic information -Core Profile of the spatial schema	ISO\TC211
44	Observations and Measurements	ISO\TC211
45	Quality Assurance of Data Supply	ISO\TC211
46	Geographic information -- Reference model- Part 1: Fundamentals	ISO\TC211
47	Geographic information -- Conceptual schema language	ISO\TC211
48	Geographic information -- Rules for application schema	ISO\TC211
49	Geographic information -- Methodology for feature cataloguing	ISO\TC211
50	Geographic information – Metadata- Part 1: Fundamentals	ISO\TC211
51	Geographic information -- Data quality	ISO\TC211
52	Geographic information -- Spatial referencing by coordinates -- Part 2: Extension for parametric values	ISO\TC211
53	Geographic information - Procedures for item registration -- Part 2: XML schema implementation	ISO\TC211
54	Geographic information -- Simple feature access -- Part 2: SQL option	ISO\TC211
55	Geographic information -- Geography Markup Language (GML) -- Part 2: Extended schemas and encoding rules	ISO\TC211
56	Geographic information -- Ontology -- Part 2: Rules for developing ontologies in (the Web Ontology Language (OWL	ISO\TC211
57	Geographic information -- Place Identifier (PI) architecture -- Part 2: Place Identifier (PI) linking	ISO\TC211
58	Geographic information -- Metadata -- Part 2: Extensions for imagery and gridded data	ISO\TC211
59	Geographic information -- Metadata -- Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts	ISO\TC211
60	Geographic information -- Procedures for item registration -- Part 1: Fundamentals	ISO\TC211
61	Geographic information -- Services	ISO\TC211
62	Geographic information - Geodetic codes and parameters	ISO\TC211
63	geographic information- terminology	ISO\TC211
64	Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code	ISO/TC 37/SC 2
65	Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code	ISO/TC 127/SC 3
66	Codes for the representation of names of languages -- Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages	ISO/TC 37/SC 2
67	Codes for the representation of names of languages -- Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines	ISO/TC 37/SC 2
68	Codes for the representation of names of languages -- Part 5: Alpha-3 code for language families and groups	ISO/TC 37/SC 2
69	Geographic point by coordinates 6709	ISO\TC211
70	Information technology - XML Metadata Interchange (XMI)	ISO/IEC JTC 1/SC 32



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
71	Information technology -- Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) -- Part 2: Superstructure	ISO/IEC JTC 1/ SC 7
72	-- Sustainable development of communities Indicators for city services and quality of life	ISO/TC 268
73	-- Systems and software engineering Architecture description	ISO/IEC JTC 1/ SC 7
74	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions Part 1: Country codes	ISO/TC 46
75	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 2: Country subdivision code	ISO/TC 46
76	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 3: Code for formerly used names of countries	ISO/TC 46
77	Information technology -- Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 3: Rule-based validation -- Schematron	ISO/IEC JTC 1/ SC 34
78	- (Information and documentation - Information retrieval (Z39.50 Application service definition and protocol specification	ISO/TC 46/SC 4
79	- Geographic information Data Quality Measures	ISO\TC211
80	Geographic information - Quality principles	ISO\TC211
81	Geographic information - Quality evaluation procedures	ISO\TC211
82	10646 Universal Coded Character Set (UCS)	ISO/IEC JTC 1/ SC 2
83	Data and time -- Representations for information interchange - Part:1 Basic rules	ISO/TC 154
84	Geographic information -- Transfer Nodes	ISO\TC211
85	Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM)	ISO\TC211
86	Geographic information — Ubiquitous public access — Reference model	ISO\TC211
87	Geographic information -- Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data -- Part 1: Optical sensors	ISO\TC211
88	Geographic information -- Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data -- Part 2: Lidar	ISO\TC211
89	Geographic information — calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data — part 3: SAR/INSAR	ISO\TC211
90	Addressing -- Part 1: Conceptual model	ISO\TC211
91	Geographic information -- Well-known text representation of coordinate reference systems	ISO\TC211
92	Geographic information — Data quality — Part 2: XML schema implementation	ISO\TC211
93	Geographic information — XML schema implementation — Part 1: Encoding rules	ISO\TC211
94	Application of ubiquitous public access to-geographic information to an air quality information service	ISO\TC211
95	:Geographic information — Ontology — Part 4 Service ontology	ISO\TC211



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
96	Geographic information — Content components and encoding rules for imagery and gridded data — Part 1: Content model	ISO\TC211
97	Geographic information — Preservation of digital data and metadata — Part 1: Fundamentals	ISO\TC211
98	Geographic information — schema for coverage geometry and functions — part 2: coverage implementation schema	ISO\TC211
99	Addressing -- Part 4: International postal address components and template language	ISO\TC211
100	Geographic information — Geospatial API for features — Part 1: Core	ISO\TC211
101	Geographic information — Content components and encoding rules for imagery and gridded data — Part 2: Implementation schema	ISO\TC211
102	Geographic information — Preservation of digital data and metadata — Part 2: Content specifications for Earth observation data and derived digital products	ISO\TC211
103	Geographic information — Geography Markup Language (GML) — Part 1: Fundamentals	ISO\TC211
104	Geographic information — Imagery sensor — models for geopositioning Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar	ISO\TC211
105	Addressing — Part 3: Address data quality	ISO\TC211
106	Geographic information — Geodetic references — Part 1: International terrestrial reference system (ITRS)	ISO\TC211
107	Geographic Information — Gap-analysis: mapping and describing the differences between the current GDF and ISO/TC 211 conceptual models to suggest ways to harmonize and resolve conflicting issues	ISO\TC211
108	Geographic information — BIM to GIS (conceptual mapping (B2GM	ISO\TC211
109	Geographic Information — Data Quality - Amendment 1 (Describing Data Quality Using Coverages	ISO\TC212
110	Geographic information — Discrete Global Grid Systems Specifications — Part 1: Core Reference System and Operations, and Equal Area Earth Reference System	ISO\TC211
111	Quantities and units — Part 1: General	ISO
112	Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation	ISO
113	OpenGIS® Sensor Planning Service Implementation Specification, version 1.0.0	OGC
114	OGC® GeoPackage Encoding Standard 1.31	OGC
115	OpenGIS® Web Feature Service (WFS) Implementation Specification, version 1.1.0	OGC
116	Corrigendum for the OpenGIS® Web Feature Service (WFS) implementation specification 04-095	ogc
117	OpenGIS® Filter Encoding Implementation Specification, version 1.1	ogc
118	OpenGIS® Web Map Context (WMC) Documents Implementation Specification, Version 1.1.0	ogc
119	Corrigendum for OpenGIS Implementation Standard Web Map Context Documents - Corrigendum 1	OGC
120	OpenGIS® Web Processing Service 1.0.0	OGC
121	Corrigendum for OpenGIS Implementation Standard Web Processing Service (WPS) 1.0.0	OGC



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
122	Symbology Encoding Implementation Specification 1.1.0	OGC
123	Styled Layer Descriptor (SLD) profile of the Web Map Service Implementation Specification, version 1.1.0	OGC
124	OpenGIS® Web Map Service (WMS) Implementation Specification, Version 1.3.0	OGC
125	OpenGIS® Sensor Observation Service (SOS) Interface Standard, version 1.0.0	OGC
126	OpenGIS® SensorML Encoding Standard v 1.0	OGC
127	OpenGIS® Location Services (OpenLS): Tracking Service Interface Standard 1.0.0	OGC
128	OpenGIS® Catalogue Service (CAT) Implementation Specification (2.0.2)	OGC
129	Corrigendum for OpenGIS Implementation Specification 07-006: Catalogue Services, Version 2.0.2	OGC
130	OpenGIS® Web Map Tile Service (WMTS) Implementation Standard, version 1.0.0	OGC
131	Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard version 1.1.2, Version 1.1 Corrigendum 2 release	OGC
132	OGC 07-074 OpenGIS® Location Services (OpenLS): Core Services, version 1.2	OGC
134	OGC KML 2.2 - Abstract Test Suite (1.0.0)	OGC
135	OpenGIS® KML, version 2.2.0	OGC
136	OpenGIS® Location Services (OpenLS): Part 6-Navigation Service (1.0.0)	OGC
137	OpenGIS® Location Services: Tracking Service Interface Standard	OGC
138	OGC® WaterML 2.0: Part 1- Time series	OGC
139	OpenGIS Web Feature Service (WFS) 2.0 Interface Standard	OGC
140	OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard – with corrigendum	OGC
141	OGC® Geography Markup Language (GML) – Extended schemas and encoding rules	OGC
142	A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace	IETF
143	Geospatial data Positional Accuracy Standards	ASPRS
144	Geospatial Positioning Accuracy Standards	FGDC
145	Topographical Database Schema	NGA
146	Topographical feature extraction guide	NGA
147	ASPRS – Accuracy Standard	ASPRS
148	unified Arab system for the transfer of geographical names	United Nations Group of Experts on Geographical Names
149	NGS Guidelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (CORS)	NATIONAL GEODETIC SURVEY (NGS)
150	UNAVCO APPENDIX B. GUIDELINES FOR SETTING A NATIONAL CORS MONUMENT	UNIVERSITY NAVSTAR CONSORTIUM (UNAVCO)
151	IGS Site Guidelines	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
152	RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 2.11	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
153	RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 3.05	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
154	IGS Site Guidelines	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
155	IGS Site Guidelines	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
156	RTCM (available for purchase at https://rtcm.myshopify.com/collections/differential-global-navigation-satellite-dgnss-standards)	RADIO TECHNICAL COMMISSION FOR MARITIME SERVICES (RTCM)
157	(NMEA (available for purchase at https://www.nmea.org/content/STANDARDS)	NATIONAL MARINE ELECTRONICS ASSOCIATION (NMEA)
158	Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (Ntrip) Version 1.0	RADIO TECHNICAL COMMISSION FOR MARITIME SERVICES (RTCM)
159	Geomatics Guidance Note 7, part 2 Coordinate Conversions & Transformations including Formulas	EUROPEAN PETROLEUM SURVEY GROUP (EPSG)
160	ISO19161-1:2020 First edition 2020-01 Geographic information — Geodetic references - Part 1: International terrestrial reference system (ITRS)	ISO
161	ISO19127:2019. Geographic information — Geodetic register (defines the management and operations of the ISO geodetic register and identifies the data elements, in accordance with ISO 19111:2007 and the core schema within ISO 1913.	ISO
162	CHARTER FOR IGS DATA CENTERS	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
163	CHARTER FOR IGS ANALYSIS CENTERS AND ASSOCIATE ANALYSIS CENTERS	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
164	Bernese GNSS Software Version 5.2	CENTER FOR ORBIT DETERMINATION IN EUROPE (CODE)
165	ANTEX: The Antenna Exchange Format, Version 1.4	CENTER FOR ORBIT DETERMINATION IN EUROPE (CODE)
166	IGS ERP Format	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
167	(The Extended Standard Product 3 Orbit Format (SP3-c	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
168	RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 2.11	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
169	RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 3.05	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
170	SINEX - Solution (Software/technique) INdependent EXchange Format Version 2.02	INTERNATIONAL GNSS SERVICE (IGS)
171	Geodetic Bench Marks, NOAA Manual NOS NGS 1	NATIONAL GEODETIC SURVEY (NGS)



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
172	SCOPE OF WORK GEODETIC LEVELING SURVEYS for U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE NGS	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
173	Specifications and Procedures to Incorporate Electronic Digital/Bar-Code Lev- eling System	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
174	Standards and Specifications for Geodetic Control Networks, Federal Geodetic Control Committee, 1984	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
175	Corrections Applied by the National Geodetic Survey to Precise Leveling Ob- servations	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
176	.Geodetic Leveling, NOAA Manual NOS NGS 3, 2001	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
177	Scope of Work: Geodetic Leveling Surveys for NOAA, NOS, NGS, Version 9a, 2006	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
178	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data Base Annex F_NGS Survey Equipment CODES	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
179	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data BaseAnnex D GUIDELINES FOR GEODETIC CONTROL POINT DESIGNATIONS	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
180	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data Base Annex K REPORT INSTRUCTIONS for Leveling Projects	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
181	ResultsOfLevelingRefractionTests_by_NGS	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
182	,Guideline for Control Surveys by GNSS – Special Publication 1, Version 2.1	Intergovernmen- tal Committee on Surveying and Mapping (ICSM)
183	NOAA Technical Memorandum NOS NGS-58: Guidelines for Establishing GPS-Derived Ellipsoid Heights	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
184	Geometric Geodetic Accuracy Standards and Specifications for Using GPS Rela- tive Positioning Techniques, Federal Geodetic Control Committee	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
185	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data Base. Chapter 9 Gravity Control (GRAV) Data	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
186	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data Base. Chapter10 Gravity Observation (GRAV OBS) Data	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
187	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data Base Chapter11 Adjusted Gravity Control (GRAV ADJU) Data	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
188	NGS_Input Formats and Specifications of the National Geodetic Survey Data Base Annex_O Gravity Control Formulas	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
189	IAG THE INTERNATIONAL GRAVITY STANDARDIZATION NET 1971	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEODESY (IAG)
190	NGS GRAV-D General Airborne Gravity Data User Manual	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)
191	NGS GRAV-D Field Operations Handbook	NATIONAL GEO- DETTIC SURVEY (NGS)



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
192	Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (2006) Manual 14. Manual on sea level measurement and interpretation	UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)
193	NGS Terrestrial Gravity Standards and Specification A Preliminary Investigation (of the NGS's Geoid Monitoring Service (GeMS	NATIONAL GEODETIC SURVEY (NGS)
194	NGA GRAVITY STATION DATA FORMAT & ANOMALY COMPUTATIONS	NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY (NGA)
195	BGI The normal gravity determination	BUREAU GRAVIMETRIQUE INTERNATIONAL (BGI)
196	BGI MODERN CONCEPTS, CONCERNS AND SATELLITE PROJECTS IN THE DETERMINATION AND USE OF THE EARTH'S GRAVITY FIELD	BUREAU GRAVIMETRIQUE INTERNATIONAL (BGI)
197	NGS NOAA Technical Report NOS NGS 72 GEOID 18	NATIONAL GEODETIC SURVEY (NGS)
198	OpenGIS_Implementation_Specification_Coordinate_Transforma-_01-009 tion_Services_Revision_1.00.pdf	OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC)
199	Geographic information — Well-known text representation of coordinate reference systems http://docs.opengeospatial.org/is/18-010r7/18-010r7.html#1	OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC)
200	Geomatics Guidance Note 7, part 4. EPSG Geodetic Parameter Relational Database – Developers Guide	EUROPEAN PETROLEUM SURVEY GROUP (EPSG)
201	Manuals and Guides (JCOMM Technical Report No. 31) WMO/TD.NO.1339	Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
202	(Manuals and Guides (JCOMM Technical Report No. 89	Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
203	Manuals and Guides 83	Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
204	S-4 – Edition 4.8.0	International Hydrographic Organization (IHO)
205	S-11 – Edition 3.1.0	International Hydrographic Organization (IHO)
206	S-44 Edition 6.0.0	International Hydrographic Organization (IHO)
207	S-52 – Edition 6.1.1	International Hydrographic Organization (IHO)



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
208	S-53 – Edition 6.1.1	International Hydrographic Organization (IHO)
209	S-57 – Edition 3.1	International Hydrographic Organization (IHO)
210	S-58 – Edition 6.1.0	International Hydrographic Organization (IHO)
211	S-64 – Edition 3.0.3	International Hydrographic Organization (IHO)
212	S-65 – Edition 2.1.0	International Hydrographic Organization (IHO)
213	S-66 – Edition 1.1.0	International Hydrographic Organization (IHO)
214	S-98 – Edition 1.0.0	International Hydrographic Organization (IHO)
215	S-99 – Edition 1.1.0	International Hydrographic Organization (IHO)
216	S-100 – Edition 5.0.0	International Hydrographic Organization (IHO)
217	S-101 – Edition 1.0.0	International Hydrographic Organization (IHO)
218	S-102 – Edition 2.0.0	International Hydrographic Organization (IHO)
219	S-104 – Edition 1.0.0	International Hydrographic Organization (IHO)
220	S-111 – Edition 1.1.1	International Hydrographic Organization (IHO)
221	C-13 Chapter 5	International Hydrographic Organization (IHO)
222	NP 122 Admiralty	UK Hydrographic Office
223	ISO 19103 Conceptual schema language	ISO
224	ISO 19115 Geographic information – Metadata – Part 1: Fundamentals	ISO
225	ISO/TS 19139-1:2019 Geographic information – XML schema implementation – Part 1: Encoding rules	ISO
226	Abstract Specification Topic 21 - Discrete Global Grid Systems - Part 1 Core Reference system and Operations and Equal Area Earth Reference System	OGC



#	اسم المعيار	الجهة المنتجة
227	OGC API Common	OGC
228	OGC API – Features – Part 1: Core corrigendum	OGC
229	OGC API – Features – Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference corrigendum	OGC
230	OGC API Environmental Data Retrieval	OGC
231	OGC API – Tiles – Part 1: Core	OGC
232	OGC API – Processes – Part 1: Core	OGC
233	Semantic Sensor Network Ontology	OGC/W3C
234	OGC GeoSPARQL - A Geographic Query Language for RDF Data	OGC
235	OGC/W3C Time Ontology in OWL	OGC/W3C
236	W3C Data Catalog Vocabulary (DCAT) - Version 2	W3C
237	W3C Data Catalog Vocabulary (DCAT) - Version 3	W3C
238	(GeoDCAT (Geographic profile of DCAT	OGC
239	GeoDCAT-AP (INSPIRE)	INSPIRE
240	PROV-O: The PROV Ontology	W3C
241	OGC City Geography Markup Language (CityGML) Part 1: Conceptual Model Standard	OGC
242	CityJSON Community Standard 1.0	OGC
243	SKOS Simple Knowledge Organization System Namespace Document - HTML Variant	W3C
244	3D Tiles 1.1	OGC
245	OGC Geoscience Markup Language 4.1 (GeoSciML)	OGC
246	OGC GeoRSS Encoding Standard	OGC
247	Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) Version 1 Corrigendum	OGC
248	OGC GeoTIFF Standard	OGC
249	OGC WaterML 2: Part 4 – GroundWaterML 2 (GWML2)	OGC
250	OGC® OpenSearch Geo and Time Extensions	OGC
251	OGC Styles and Symbology Model and Encodings - Part 1: Core	OGC
252	OGC® WaterML 2: Part 3 – Surface Hydrology Features (HY_Features) – Conceptual Model	OGC
253	OGC Features and Geometries JSON - Part 1: Core	OGC
254	Model for Underground Data Definition and Integration Conceptual Model 1.0	OGC
255	GeoJSON Format	IETF
256	OGC GeoPackage WKT for Coordinate Reference Systems Extension	OGC
257	OGC Two Dimensional Tile Matrix Set and Tile Set Metadata	OGC
258	Quality management and quality assurance	ISO/TC 176
259	Optics and photonics	ISO/TC 172

